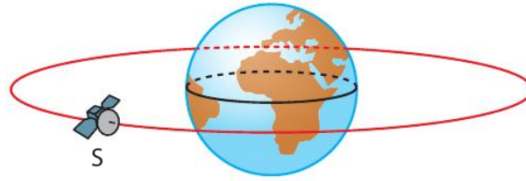


Activité 2 - Orbites

Un satellite artificiel d'observation de la Terre a été placé sur une orbite parallèle à l'équateur à 12 000 km au-dessus de la surface du globe.



On considère que sa trajectoire est un cercle dont le centre est le centre de la Terre, que sa vitesse est constante et que sa période de révolution est de 7 heures, c'est-à-dire que le satellite met 7 heures pour faire un tour complet de la Terre.

Le 1^{er} janvier 2020 à 0 h 00, le satellite passe au-dessus de la Colombie et deux heures plus tard, il survole le Kenya.

- Combien de fois le satellite survole-t-il la Colombie le 1^{er} janvier 2020 ?
 - Donner les horaires de passage du satellite au-dessus du Kenya le 2 janvier.
 - Le satellite survolera-t-il le Kenya un jour à 0 h 00 ?
 - Le 8 janvier à 10 h, le satellite passe au-dessus de l'Indonésie.
 - Déterminer l'horaire de son premier passage au-dessus de l'Indonésie en 2020.
 - Combien de fois durant le mois de janvier survolera-t-il l'Indonésie à 10 h ?
 - Où se situe le satellite le 30 janvier à 6 h 00 du matin ?
-

Activité 2 - Orbites

Un satellite artificiel d'observation de la Terre a été placé sur une orbite parallèle à l'équateur à 12 000 km au-dessus de la surface du globe.



On considère que sa trajectoire est un cercle dont le centre est le centre de la Terre, que sa vitesse est constante et que sa période de révolution est de 7 heures, c'est-à-dire que le satellite met 7 heures pour faire un tour complet de la Terre.

Le 1^{er} janvier 2020 à 0 h 00, le satellite passe au-dessus de la Colombie et deux heures plus tard, il survole le Kenya.

- Combien de fois le satellite survole-t-il la Colombie le 1^{er} janvier 2020 ?
- Donner les horaires de passage du satellite au-dessus du Kenya le 2 janvier.
 - Le satellite survolera-t-il le Kenya un jour à 0 h 00 ?
- Le 8 janvier à 10 h, le satellite passe au-dessus de l'Indonésie.
 - Déterminer l'horaire de son premier passage au-dessus de l'Indonésie en 2020.
 - Combien de fois durant le mois de janvier survolera-t-il l'Indonésie à 10 h ?
- Où se situe le satellite le 30 janvier à 6 h 00 du matin ?